



Les 11: Omvormen (deel 2)

Prof. Sylvie Castagne



Deze les

Omvormen

- Omvormen van plaat

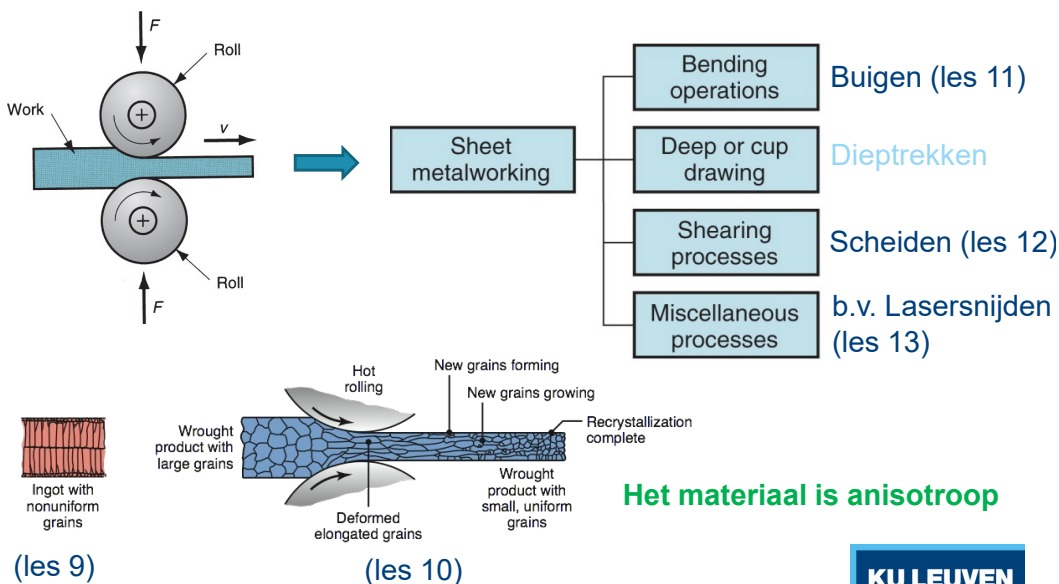
Vrijblijvend Boek Hoofdstuk 4: Omvormen (4.5)

Industriële productie, Kals, 2018, zesde druk

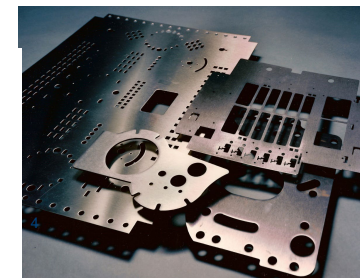
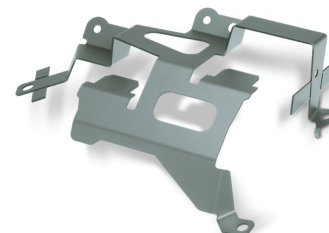
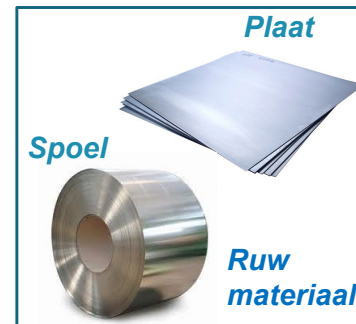
Tekst Productietechnieken en Systemen, Kruth

Appendix 1: Aanvullingen – Omvormen door buigen

Materiaal voor plaatbewerking



Voorbeelden van producten



Voordelen van plaatwerkcomponenten

- Hoge sterkte van de vervaardigde componenten.
- Goede nauwkeurigheid.
- Goede oppervlakteafwerking.
- Relatief lage kosten.
- Voordelige massaproductie voor grote hoeveelheden.

Omvormen door buiging

Belangrijke vragen

- Wat zijn de verschillende soorten buigprocessen?
- Hoe kunnen we de vereiste lengte van het startende werkstuk berekenen?
- Hoe sterk kunnen we een plaat buigen zonder het te beschadigen?
- Hoe kunnen we voor terugvering compenseren?
- Hoeveel kracht is nodig voor een bepaalde buigbewerking?

Buigen



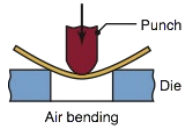
Buigen is het vormen van een vast lichaam, waarbij de plastische toestand voornamelijk door een buigend moment veroorzaakt wordt. (DIN 8586)

Toegepast bij plaatmateriaal of profielmateriaal.

Types plaatbuigen

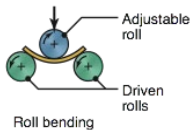
Luchtbuigen of vrijbuigen (Air bending)

Stempel werd alleen gebruikt om energie over te brengen.



- o Het werkstuk zit in contact met de matrijs op twee punten.
- o Het buigstempel voert de buigbeweging uit.
- o Een buiging ontstaat en groeit in het midden.

Rolbuigen (Roll bending)



- o Buigmoment uitgevoerd door drie rollen.
- o Verschillende diameters kunnen worden geproduceerd door de relatieve posities van de rollen aan te passen (kleinste diameter beperkt door de grootte van de buigrollen en grootste door het plasticiteitscriterium/vloeigrens).

KU LEUVEN

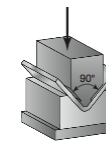
9

Types plaatbuigen

Matrijs/semi-matrijs buigen (Die-bending)

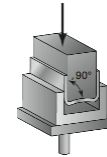
Het werkstuk wordt in de matrijs gedrukt door het buigstempel.

Lokale drukspanning in de matrijs (bottoming).



V-buigen

- o Buigstempel en matrijs zijn V-vormig.
- o Begint als luchtbuigen, de uiteindelijke vorm wordt gegeven door de matrijs te laten zakken.



U-buigen

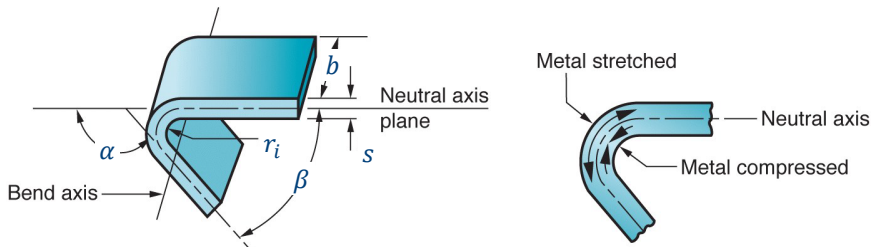
- o Ook zijn definitieve vorm gegeven door het werkstuk in de matrijs te laten zakken.
- o Steunschijf vaak gebruikt om uitpuilen te voorkomen.

KU LEUVEN

10

Buigen analyse

Het materiaal onder invloed van een buigmoment aan één zijde plaatselijk rekt en aan de andere zijde stuikt.



α = plooihoek

β = aangegeven hoek

r_i = plooiradius

s = plaatdikte

b = plaatbreedte

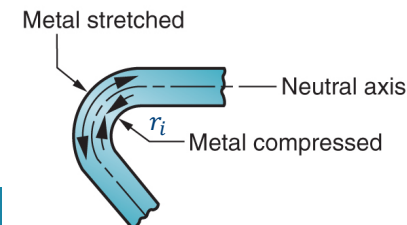
w = breedte van de matrijs
buigopening

KU LEUVEN

11

Rekken tijdens het buigen

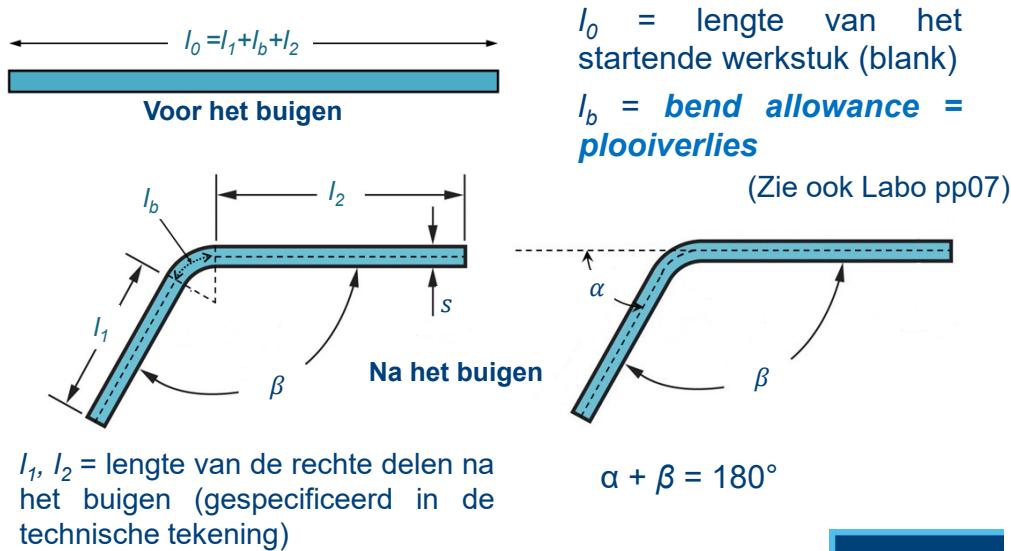
- Als de plooiradius r_i klein is ten opzichte van de stripdikte wordt het metaal uitgerekt tijdens het buigen.
- Het is belangrijk om de uitrekking te berekenen, zodat de uiteindelijke lengte van het onderdeel gelijk is aan de opgegeven afmeting.
- Hoe kunnen we de lengte van de neutrale laag van het uitgangsmateriaal (strip afmetingen of *blank size*) bepalen ?



KU LEUVEN

12

Strip afmetigen (volgens Kals)



KU LEUVEN

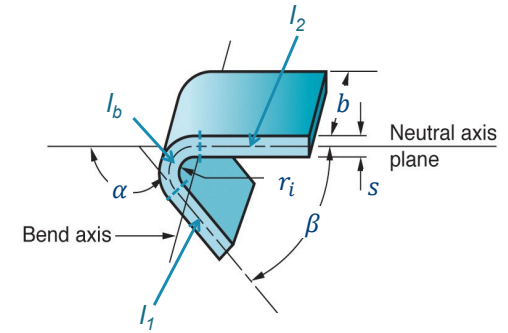
13

Plooiverlies formule

$$l_b = 2\pi \frac{\alpha}{360} \left(r_i + k \times \frac{s}{2} \right)$$

l_b = plooiverlies
 α = plooihoek (in graden)
 r_i = plooiradius
 s = plaatdikte
 k = correctie factor
 approximatie:

- $r_i < 2s, k = 0.66$
- $r_i \geq 2s, k = 1$ (zie ook table 3 in tekst, appendix 1)



Startende werkstuk metingen:

$$l_0 = l_1 + l_b + l_2$$

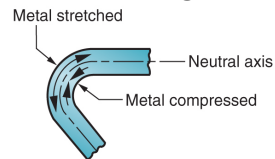
$$b = \text{werkstuk breedte}$$

KU LEUVEN

14

Plooiverlies formule

Vervormingsmechanismen bij het buigen



*Binnenkant: gedrukt in de richting van de werkstuk lengte.
 Buitenkant: uitgerekt in de richting van de werkstuk lengte.
 Neutrale as: verandert niet in lengte.*

k wordt gebruikt om de rek in de plooiverliesformule in te schatten. Het wordt gebruikt om de verschuiving in de positie van de neutrale as weer te geven.

De vloeigrens van metalen in compressie ligt iets hoger dan de vloeigrens in spanning (trekken) → metaal aan de buitenzijde vloeit eerst en de neutrale as wordt verplaatst ten opzichte van het middelpunt van de plaat.

De neutrale as bevindt zich normaal tussen 1/3 en 1/2 van de dikte gemeten vanaf het binnenoppervlak. De boven grens ($k \rightarrow 1$) voor hogere verhoudingen ($r_i/s \geq 2$) geeft aan dat uitrekking alleen optreedt als de buigradius klein is in verhouding tot de plaatdikte.

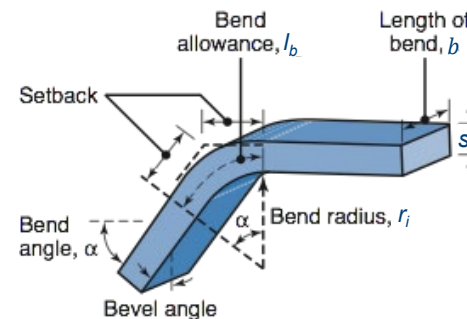
Voor $r_i/s < 2$, uitrekken vindt plaats en de neutrale as wordt verschoven naar het compressiegebied, wat wordt weerspiegeld in de waarde van k .

KU LEUVEN

15

Plooiverlies formule: discussie

Correctie factor? $C_a = \frac{k}{2}$



Plooiverlies formule

$$l_b = \alpha(r_i + C_a \times s)$$

$C_a = k/2 = 0.5$ (ideal case), α is hier gegeven in Rad

Volgens de basisbenadering, C_a ligt tussen 0.33 voor $r_i < 2s$ en 0.5 voor $r_i \geq 2s$.

Opmerking: Er bestaan meer gedetailleerde tabellen voor de berekening van de correctiefactor (zie b.v. referentiemateriaal en Labo pp07)

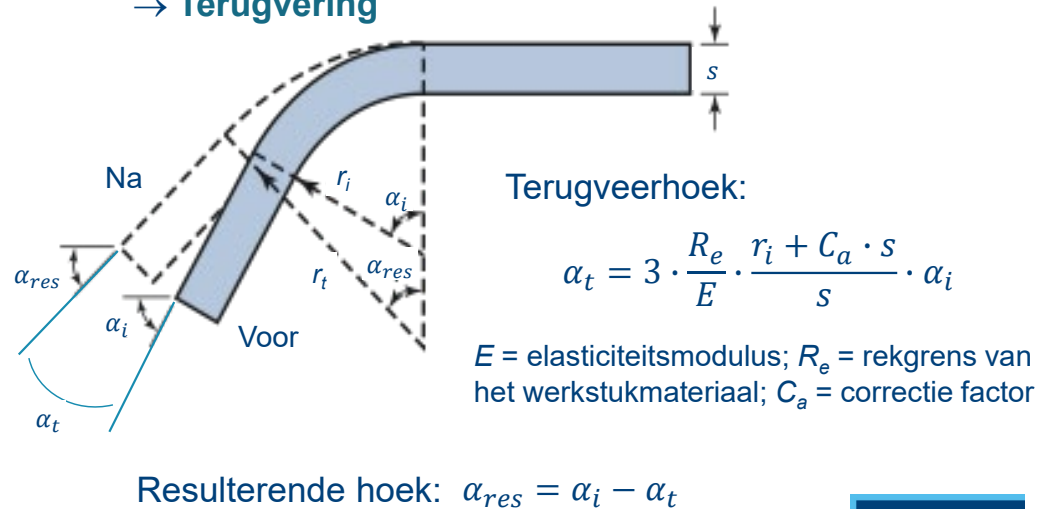
Plooiradius r_i gaat tot de binnenzijde van de bocht.

KU LEUVEN

16

Terugvering na het buigen (Springback)

Plastische vervorming wordt altijd gevolgd door elastisch herstel
→ **Terugvering**



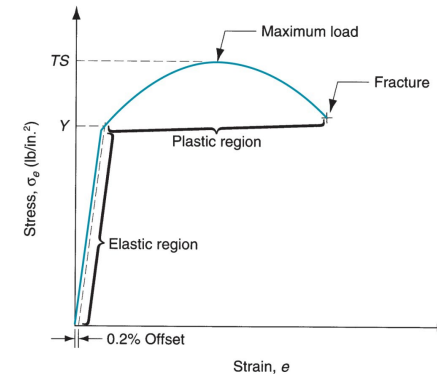
KU LEUVEN

17

Terugvering na het buigen (Springback)

Reden voor terugvering:

Wanneer de buigdruk wordt verwijderd, blijft de elastische energie in het gebogen deel, waardoor het gedeeltelijk terugkeert naar zijn oorspronkelijke vorm.



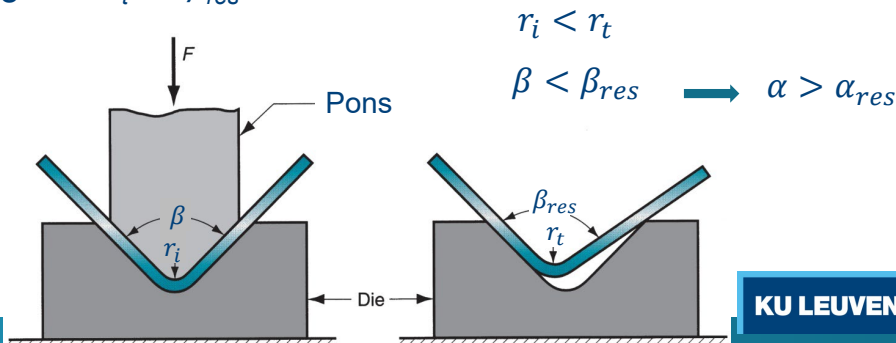
KU LEUVEN

18

Terugvering na het buigen (Springback)

Terugvering bij het buigen wordt gezien als een afname van de buighoek en een toename van de buigradius:

- (1) tijdens het buigen wordt het werkstuk gedwongen om de radius r_i en hoek β van het buiggereedschap te nemen;
- (2) nadat de stempel/pons is verwijderd, veert het werkstuk terug naar r_t en β_{res} .



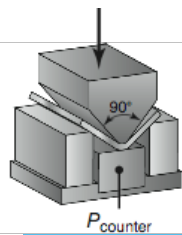
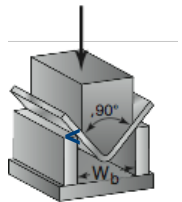
KU LEUVEN

19

Terugveringscompensatie

Methoden voor het verminderen of elimineren van terugvering bij buigbewerkingen:

- **Overbuiging:** meer buigen om rekening te houden met terugvering; bv. ingesloten hoek na buigen $< 90^\circ$, na terugvering hoek = 90° .
- **Bottoming:** hoge druk veroorzaakt plastische vervorming in de buigzone.



KU LEUVEN

20

Plooi kracht formule (zie appendix 1)

De maximale buigkracht kan worden benaderd als:

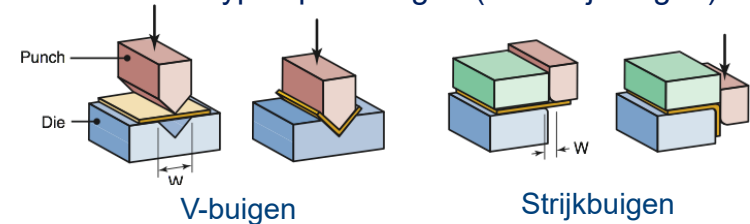
$$F_b = C_b \times \frac{b \times s^2 \times R_m}{w}$$

met F_b = plooi kracht of buigkracht; R_m = treksterkte van het werkstukmateriaal; b = wekstukbreedte in de richting van de buigas; w = breedte van de buigopening (zie volgende pagina); en s = plaatdikte.

(Zie ook Labo pp07 voor praktische berekening met behulp van de plooi tabel)

Plooi kracht benadering formule

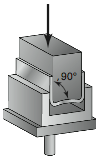
- De plooi kracht formule is een benadering die kan ook gebruikt worden voor andere types plaatbuigen (b.v. strijkbuigen).



- In de praktijk neemt de factor C_b verschillende waarden aan. Typische waarden zijn:
 - Strijkbuigen: $0.3 \leq C_b \leq 0.34$
 - Luchtbuigen: $C_b \cong 0.75$
 - V-buigen: $1.2 \leq C_b \leq 1.33$

Plooi kracht formule (volgens Kals)

- Voor U-buiging wordt de plooi kracht formule aangepast:



$$F_b = C_b \times b \times s \times R_m$$

Met $0.4 \leq C_b \leq 0.5$

Sheet metal bending: Example 1

Zie ter illustratie het rekenvoorbeeld in appendix 1 van de tekst (pagina 13).

Sheet metal bending: Example 2

Een metalen strip moet worden gebogen zoals weergegeven in de onderstaande figuur. Het materiaal heeft een elasticiteitsmodulus = 205000 Mpa, een rekgrens = 275 Mpa, en een treksterkte = 450 Mpa.

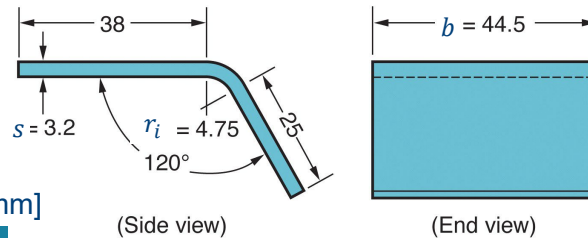
- Wat zijn de vereiste afmetingen van het startende werkstuk?
- Bereken de grootte van de plooi kracht wanneer een V-matrijs is gebruikt met een buigopening van 25 mm.

Oplossing:

(a) $L = ?$, $b = ?$

(b) $F_b = ?$

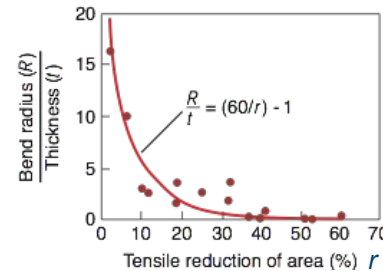
[Alle metingen in mm]



Buigen en minimale buigradius

Buigbaarheid

$$\begin{matrix} R = r_i \\ t = s \end{matrix}$$



Minimale buigradius:

De straal R waarbij een scheur ontstaat aan de buitenrand van de bocht.

$$\varepsilon_f = \ln\left(\frac{A_0}{A_f}\right) = \ln\left(\frac{100}{100-r}\right)$$

Merk op dat een metaalplaat met een oppervlak reductie (r) van ongeveer 50% over zichzelf kan worden gebogen en platgedrukt zonder te barsten, vergelijkbaar met vouwpapier.

Volledige buigbaarheid: $\frac{R}{t} \rightarrow 0$

$$r = \left(\frac{A_0 - A_f}{A_0}\right) \times 100$$

KU LEUVEN

25

Minimale buigradius

Minimale buigradii voor diverse materialen bij kamertemperatuur (als een functie van de plaatdikte t)

Material	Material Condition	
	Soft	Hard
Aluminum alloys	0	6t
Beryllium copper	0	4t
Brass, low leaded	0	2t
Magnesium	5t	13t
Steels		
austenitic stainless	0.5t	6t
low carbon, low alloy, and HSLA	0.5t	4t
Titanium	0.7t	3t
Titanium alloys	2.6t	4t

KU LEUVEN

27

Buidmechanica

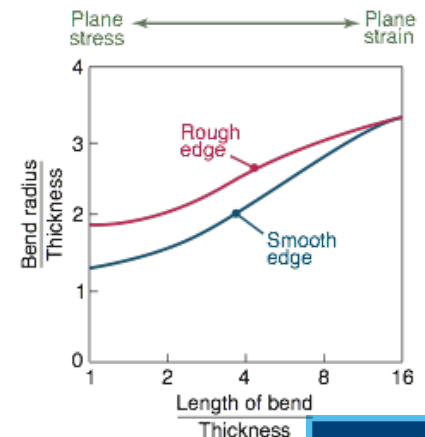
Factoren die de buigbaarheid beïnvloeden:

- Spanning oppervlak reductie (r)
- Niveau van koud vervorming
- Rand kwaliteit
- Anisotropie

Effect van rand kwaliteit

Ruwe randen generen verschillende locaties van spanningsconcentratie

→ buigbaarheid neemt af naarmate de ruwheid van de randen toeneemt.

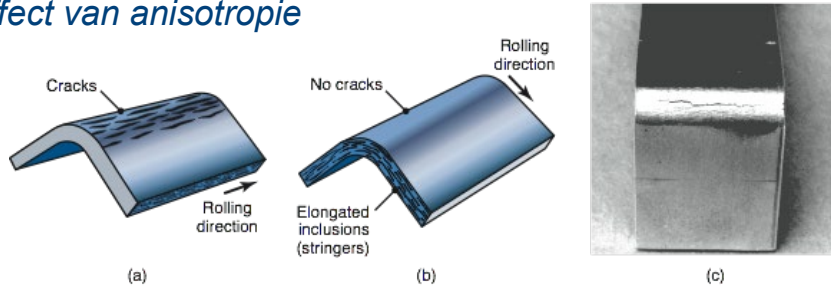


KU LEUVEN

28

Buigmechanica

Effect van anisotropie



(a) en (b) Het effect van langwerpige insluitels (stringers) op scheuren in platen als functie van de buigrichting ten opzichte van de oorspronkelijke walsrichting.

(c) Scheuren in de buitenste straal van een aluminium strip gebogen tot een hoek van 90°.

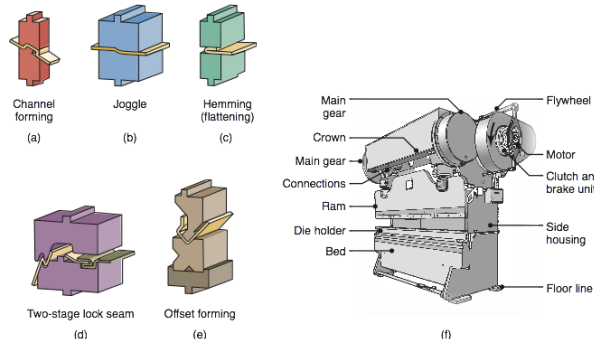
Het is belangrijk om de onderdelen die uit een plaat zijn gesneden in de goede richting te plaatsen om de buigbaarheid te maximaliseren.

Veel voorkomende buigbewerkingen

- Afkantpersbewerkingen (*kanten met afkantpers zie Labo pp07*)
- Andere buigbewerkingen
- Flensbewerkingen
- Rolvormen

Afkantpersbewerkingen

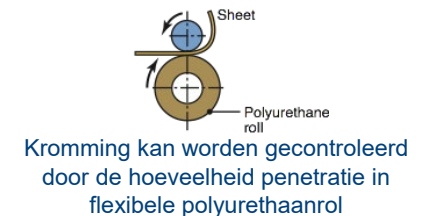
Schematische weergaven van verschillende buigbewerkingen in een afkantpers:



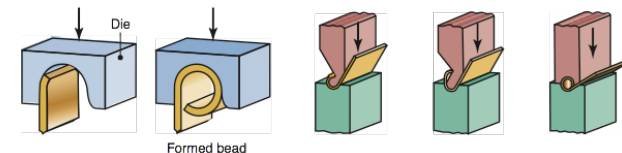
- **Kenmerken:** lange matrijzen gebruikt in mechanische of hydraulische pers, geschikt voor kleine productieruns.
- **Voordelen:** eenvoudige tooling (kan worden aangepast aan verschillende vormen), proces kan eenvoudig worden geautomatiseerd.

Andere buigbewerkingen

Voorbeelden van verschillende buigbewerkingen:

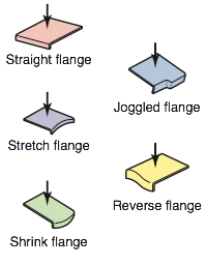


Kraalvorming met een matrij of met twee matrijzen:

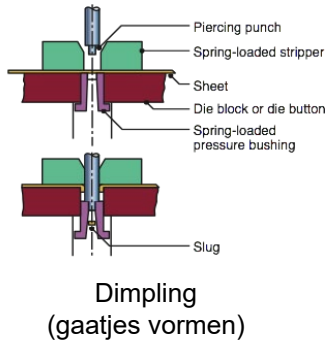


Flensbewerkingen (Flanging)

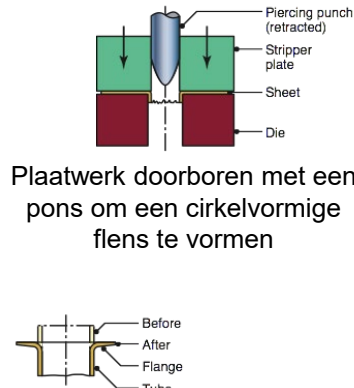
Voorbeelden van flensbewerkingen:



Flenzen gevormd op vlakke platen



Flenzen van een buis

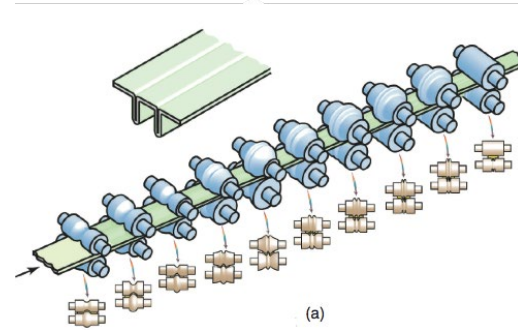


Plaatwerk doorboren met een pons om een cirkelvormige flens te vormen

Doel van flenzen → stijfheid geven.

Rolvormen

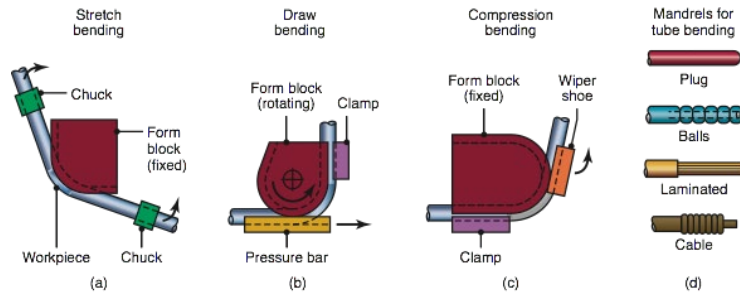
Voorbeelden van gerolvormde doorsneden



- **Kenmerken:** metalen strips worden in fasen gebogen terwijl ze door een reeks rollen gaan (ook wel contourrolvormen of koudwalsvormen genoemd).
- **Voordelen:** het buigen van doorlopende stukken plaatwerk, geschikt voor grote productie.

Buigen en vormen van buizen

Methoden om buizen te buigen:

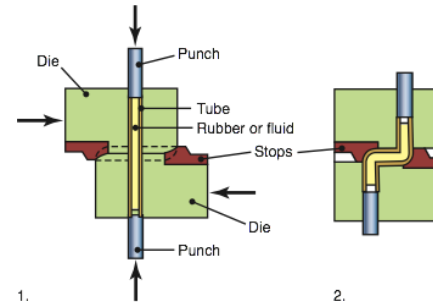


Het gebruik van interne doornen, of het vullen van buizen met korrels of poeder materiaal zoals zand, voorkomt dat de buizen bezwijken tijdens het buigen.

Door deze technieken worden ook massieve staven en dragende onderdelen gebogen.

Buigen en vormen van buizen

Een methode om een buis met scherpe hoeken te vormen:



Er wordt gebruik gemaakt van een axiale drukkracht. Drukspanningen zijn gunstig bij het vormen operaties omdat ze breuk vertragen.

Merk op dat de buis inwendig wordt ondersteund met rubber of vloeistof om instorten tijdens het vormen te voorkomen.

Voorbeelden van buisbuigtoepassingen



Samenvatting

- Buigen is het proces waarbij gevouwen of ringvormige werkstukken worden geproduceerd.
- De meest voorkomende soorten buigprocessen zijn onder meer matrijs-buigen, luchtbuigen en rolbuigen.
- De plooi-verlies moet worden meegerekend in de berekening van de originele werkstuklengte.
- De minimale buigradius moet berekend worden om scheuren te voorkomen.
- De berekening van de terugvering is nodig om de gewenste vorm te verkrijgen.
- De buigkracht formule is afhankelijk van het buigproces.